DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
8. Sınıf · Fen Bilimleri · 5. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

DNA'nın Yapısı ve Kendini Eşlemesi; Kalıtım ile İlgili Temel Kavramlar (F.8.2.1 & F.8.2.2)

F.8.2.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını ilişkilendirir; DNA'nın yapısını ve kendini nasıl eşlediğini model üzerinde açıklar. · F.8.2.2. Kalıtımla ilgili temel kavramları (baskın/çekinik gen, saf/melez döl, genotip, fenotip) tanımlar ve Mendel'in bezelye çalışmalarını kavrar.

HATIRLAYALIM

- Kalıtsal yapıların karmaşıktan basite (büyükten küçüğe) sıralaması «KeDiGeNi» şifresiyle Kromozom > DNA > Gen > Nükleotid biçimindedir.
- Bir nükleotid; fosfat (P), deoksiriboz şekeri (D) ve organik bazdan (A, T, G, C) oluşur; karşılıklı zincirlerde daima A ile T (ikili bağ), G ile C (üçlü bağ) eşleşir.
- DNA eşlenirken tek zincirdeki eksiklik veya yanlış eşleşmeler onarılabilirken, karşılıklı iki zincirin aynı hizasındaki nükleotid eksikliği onarılamaz.

1 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kalıtsal yapılar şemasında hücre çekirdeğinin içindeki yapılar büyükten küçüğe doğru K, L, M ve N harfleriyle modellenmiştir. Bu yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur?**

K Yapısı (En Büyük / Karmaşık)
Hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak belirginleşir.

L Yapısı (Yönetici Molekül)
Çift zincirli sarmal yapısıyla yaşamsal olayları yönetir.

M Yapısı (Görev Birimi)
Belirli kalıtsal karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan anlamlı bölgedir.

N Yapısı (En Küçük Yapı Birimi)
Fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik bazdan oluşur.

(A) K yapısı kromozomdur ve farklı türe ait canlılarda sayısı eşit olabilir.

(B) L yapısı nükleotid olup DNA molekülünün en küçük temel yapı birimidir.

(C) M yapısı hücrenin tüm yaşamsal olaylarını yöneten çift zincirli kromozomdur.

(D) N yapısı gen olup DNA'nın etrafını saran özel protein kılıftan meydana gelir.

2 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

deoksiriboz | baskın | çekinik | fenotip

1. Hatasız bir DNA molekülünde toplam nükleotid sayısı, toplam fosfat ve _____ şekeri sayısına eşittir.
2. Canlının sahip olduğu genlerin tamamına genotip, dış görünüşüne ise _____ adı verilir.
3. Etkisini dış görünüşte her zaman gösteren _____ genler büyük harfle (A, U, M) gösterilir.

3 TABLOYU TAMAMLA

Bezelyelerde verilen bireylerin genotipini (harf gösterimini) ve fenotipini (dış görünüşünü) tablodaki boşluklara yazınız. İlk satır örnektir. (Mor çiçek: M, Beyaz çiçek: m; Sarı tohum: S, Yeşil tohum: s)

Bezelyenin Döl Özelliği	Genotipi (Gen Yapısı)	Fenotipi (Dış Görünüşü)
Saf (homozigot) döl baskın çiçek rengi	MM	
Melez (heterozigot) döl çiçek rengi		Mor çiçekli bezelye
Saf (homozigot) döl çekinik çiçek rengi	mm	
Melez (heterozigot) döl tohum rengi		

4 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki genetik kavramları sağ sütundaki doğru tanımlarıyla eşleştiriniz.

☐ 1. Gen
☐ 2. Nükleotid
☐ 3. Homozigot (saf) döl

a) DNA üzerinde belirli bir kalıtsal özelliği şifreleyen anlamlı görev birimi
b) Bir karakteri kontrol eden anne ve babadan gelen alel genlerin aynı olması (AA, aa)
c) Fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik bazdan oluşan en küçük yapı birimi

5 KISA CEVAP

Bir tasarım kutusunda 180 fosfat, 150 deoksiriboz şekeri, 40 Adenin, 30 Timin, 50 Guanin ve 60 Sitozin molekülü bulunmaktadır. Bu malzemelerle en fazla kaç nükleotidlik hatasız bir DNA zincir çifti oluşturulabilir? Nedenini açıklayınız.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört farklı DNA zinciri parçasında eşlenme sırasında oluşan çeşitli durumlar numaralandırılmıştır. Bu DNA parçalarından hangisindeki hata onarım mekanizmasıyla **onarılamaz?**

1. Bölüm [T] — [G]	**2. Bölüm** [C] — [?]
3. Bölüm [?] — [?]	**4. Bölüm** [A] — [?]

(A) 1. Bölüm: Timin karşısına yanlışlıkla Guanin nükleotidinin gelmesi

(B) 2. Bölüm: Sitozin nükleotidinin karşısındaki zincirin boş kalması

(C) 3. Bölüm: Karşılıklı iki zincirde aynı hizadaki nükleotidlerin kopması

(D) 4. Bölüm: Adenin nükleotidinin karşısındaki zincirde eksiklik oluşması

7 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

DNA ve kalıtım konularıyla ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bütün canlıların DNA molekülünde bulunan organik baz çeşitleri (A, T, G, C) birbiriyle aynıdır.	☐	☐
Canlıların birbirinden farklı olmasını sağlayan etken, nükleotidlerin sayısı ve diziliş sırasıdır.	☐	☐
DNA kendini eşlerken sitoplazmadaki serbest nükleotid, fosfat ve şeker sayısı zamanla artar.	☐	☐
Çekinik bir özelliğin fenotipte (dış görünüşte) ortaya çıkması için bireyin melez döl olması yeterlidir.	☐	☐

8 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle biri anneden diğeri babadan gelen gen çiftine verilen adı bulunuz.

Timin nükleotidinin karşısına daima gelen organik baz ☐☐☐☐☐☐

Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarımını inceleyen bilim ☐☐☐☐☐☐☐

Melez (heterozigot) dölün diğer adı: ___ olmayan döl ☐☐☐☐☐

DNA'nın en küçük temel yapı birimi ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Sağlıklı vücut hücrelerinde insanın 46, moli balığının 46 ve eğrelti otunun 500 kromozomu bulunmaktadır. Bu verilere dayanarak kromozom sayısı ile canlıların gelişmişliği ve tür benzerliği hakkında hangi iki bilimsel çıkarım yapılır?

_____

_____

10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki şemada 1. zinciri ve 2. zinciri verilen bir DNA molekülünün kendini hatasız eşlemesiyle oluşan K ve L yeni zincirleri gösterilmiştir. Bu eşleme süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır?**

Başlangıç DNA Molekülü
1. Zincir (Eski) — 2. Zincir (Eski)

Eşleme Sonucu Oluşan Yeni DNA Molekülleri
I. DNA: 1. Zincir (Eski) + K Zinciri (Yeni)
II. DNA: L Zinciri (Yeni) + 2. Zincir (Eski)

(A) 1. zincirin karşısına sentezlenen K zincirinin nükleotid dizilimi 2. zincirle aynıdır.

(B) 2. zincirin karşısına sentezlenen L zincirinin nükleotid dizilimi 1. zincirle aynıdır.

(C) Eşleme tamamlandığında başlangıçtaki DNA ile birebir aynı iki yeni DNA oluşur.

(D) Yeni oluşan K ve L zincirlerinin kendi aralarındaki nükleotid dizilimleri birebir aynıdır.

11 SIRALAMA

Hücre bölünmesi öncesinde DNA'nın kendini eşlemesi (replikasyon) sırasında gerçekleşen aşağıdaki olayları oluş sırasına göre 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

☐ Açılan zincirlerdeki Adenin karşısına Timin, Guanin karşısına Sitozin gelecek biçimde yeni nükleotidlerin bağlanması

☐ Biri eski diğeri yeni zincirden oluşan, kalıtsal şifresi başlangıçtakiyle aynı iki DNA molekülünün meydana gelmesi

☐ Sitoplazmada serbest hâlde bulunan nükleotidlerin çekirdek zarından geçerek çekirdek içine girmesi

☐ Karşılıklı iki zincir arasındaki zayıf hidrojen bağlarının enzimler yardımıyla koparak fermuar gibi açılması

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki araştırma panosunda Gregor Mendel'in kalıtım deneylerinde bezelye bitkisini tercih etme gerekçeleri listelenmiştir. Panodaki numaralanmış maddelerden hangisi Mendel'in bezelyeyi seçme nedenlerinden biri **değildir?**

1. Madde Hızlı ve kolay yetişir	**2. Madde** Hiç çeşitlilik göstermez
3. Madde Yabancı tozlaşmaya kapalıdır	**4. Madde** Çok sayıda zıt karakter taşır

(A) 1. madde: Yılda birden fazla döl verebilmesi ve kolay yetiştirilmesi

(B) 2. madde: Sadece tek bir karaktere sahip olup hiç çeşitlilik göstermemesi

(C) 3. madde: Kapalı çiçek yapısı sayesinde yabancı tozlaşmaya kapalı olması

(D) 4. madde: Çiçek rengi ve tohum şekli gibi kolay ayırt edilen zıt karakterler taşıması

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.